

Απαιτήσεις Project

Το project αφορά τη δημιουργία ενός **Web Application**, το οποίο θα πρέπει να ανεβάσετε στο **GitHub** και να μας αποστείλετε το link πριν τη συνέντευξη. Το project θα πρέπει να μπορεί να τρέξει τοπικά στον υπολογιστή σας χωρίς προβλήματα.

Λειτουργικότητα

Ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να μπορεί να:

- Αποθηκεύει δεδομένα στη βάση.
- Διαβάζει αποθηκευμένα δεδομένα.
- Επεξεργάζεται και να διαγράφει τα δεδομένα.

Το θέμα του project είναι ελεύθερο, αλλά θα ήταν καλό να εστιάσετε σε κάτι που θα χρησιμοποιούσε ένας επαγγελματίας για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Για παραδείγματα η διαχείριση εργαζομένων ή πελατών σε μια επιχείρηση.

Backend

- Java EE ή Spring Framework.
- Θα πρέπει να περιλαμβάνονται tests (π.χ. με JUnit).
- Εφαρμογή βασικών design patterns.

Frontend

- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί React.js για την κατασκευή του frontend.
- Η εφαρμογή πρέπει να είναι λειτουργική και με έμφαση στο UX.

Βάση δεδομένων

- PostgreSQL ή οποιοδήποτε άλλο σχεσιακό RDBMS (όχι NoSQL).
- Η βάση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 πίνακες με τις κατάλληλες συσχετίσεις.
- Το Hibernate μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Τεχνικές Απαιτήσεις

- **Authentication/Authorization (JWT ή OAuth2).**
Οι χρήστες να συνδέονται με username/password και να βλέπουν μόνο τα δικά τους δεδομένα.
- **Χρήση Maven ως build & dependency management tool.**
Η εφαρμογή πρέπει να μπορεί να γίνεται build και να εκκινεί μέσω Maven.
- **Role-based access control (RBAC).**
Να υπάρχουν δύο ρόλοι: admin και user. Ο admin να έχει δυνατότητα CRUD για όλους, ενώ ο user μόνο για τα δικά του δεδομένα.
- **Validation σε backend και frontend.**
Όλα τα πεδία να ελέγχονται (π.χ. required fields, formats, κ.λπ.).
- **Logging (π.χ. Logback).**
Να καταγράφονται βασικές ενέργειες (login, update, delete, κ.λπ.).
- **Docker.**
Να μπορεί να τρέξει όλο το project μέσω Docker (backend, frontend και database).
- **Swagger/OpenAPI documentation.**
Για τα endpoints του backend.
- **Responsive UI.**
Να είναι λειτουργικό και σε κινητά.

Debugging & Problem Solving

- Τυχόν προβλήματα ή σφάλματα κατά την υλοποίηση θα πρέπει να εντοπίζονται και να επιλύονται μέσω **debugging** (π.χ. breakpoints, logs)

Version Control

- Το project πρέπει να φιλοξενείται στο GitHub
- Συνεπής χρήση version control σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης (Πολλαπλά commits, περιγραφικά commit messages και όχι ένα μόνο τελικό commit)

Παράδοση

GitHub repository link και README που να περιλαμβάνει: οδηγίες για local run, οδηγίες για docker run και σύντομη περιγραφή της εφαρμογής

Οι παραπάνω απαιτήσεις αποτελούν τα **ελάχιστα** που πρέπει να καλύπτει το project για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

Το project θα πρέπει να παραδοθεί εντός 30 ημερών.